

MATTEO FACCHINI

INFORMAZIONI PERSONALI



Nato a Trento (TN), Italia, 11 Febbraio 1988

cittadinanza italiana

email mat.facchini@gmail.com

telefono (C) +39 340 230 4434 · (L) +39 338 490 1771

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Gen 2020 Ordine degli Ingegneri di Trento

Iscrizione Albo

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri Sez. A settore Civile e Ambientale, della provincia di Trento, al n. 4371 dal 20/01/2020, ai sensi del D.P.R. 328 / 2001.

Dic 2019 Seconda sessione dell'anno 2019

Esame di Stato

Esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere, Università degli Studi di Trento – Trento (TN), Italia

Nov 2013-Gen 2018 ETH Zurich – Zurigo, Svizzera

Dottorato

Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW)

Tesi: *Downstream morphological effects of Sediment Bypass Tunnels*

Descrizione: monitoraggio e modellazione degli effetti dei rilasci di acqua e sedimenti da un tunnel-bypass (SBT) sul tratto di fiume a valle del tunnel.

Supervisor: Prof. Robert M. BOES & Dr. Annunziato SIVIGLIA

Ott 2010-Nov 2013 Università degli Studi di Trento – Trento (TN), Italia

Laurea Magistrale

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Tesi: *High order ADER-WENO finite volume schemes for Boussinesq-type equations* (votazione 104/110)

Relatore: Prof. Michael DUMBSER

Set 2011-Set 2012 Technische Universität Dresden – Dresda, Germania

Erasmus

Ingegneria Civile ed Ambientale

Set 2007-Ott 2010 Università degli Studi di Trento – Trento (TN), Italia

Laurea Triennale

Ingegneria Ambientale

Tesi: *Aspetti dei deflussi di pioggia: dilavamento di superfici stradali e rischi per i bacini limitrofi* (votazione 99/110)

Relatori: Prof. Sandra DIRÈ & Prof. Maurizio RIGHETTI

ESPERIENZA LAVORATIVA

<i>Funzionario</i>	<i>Mar 2022-presente</i> AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI – Trento, Italia
	Modellazione di fenomeni di alluvione torrentizia e colata detritica per la mappatura del pericolo in aree soggette a rischio idrogeologico.
	Componente della commissione giudicatrice della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di riqualificazione fluviale del tratto terminale del fiume Piave - attivazione di campagne di informazione e comunicazione finalizzate al coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio ambientale (CIG 9456138BED).
	Componente della commissione giudicatrice della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione di due cortometraggi per la divulgazione del progetto denominato "osservatorio dei cittadini sulle acque" (CIG 9669978E46).
	Direttore per l'Esecuzione del Contratto per l'appalto relativo al servizio di "Riqualificazione Fluviale del tratto terminale del Fiume Piave - Misure in alveo di portata in diverse condizioni idrologiche e installazione sensori" (CIG 7887115D2F).
	Assistente al Direttore per l'Esecuzione del Contratto per l'appalto relativo al servizio di "Creazione di un sistema di monitoraggio mediante installazione e completamento di una rete di telerilevamento delle variabili idrologiche e idrauliche nonché di una piattaforma informatica dedicata che consenta di immagazzinare ed elaborare i dati provenienti dalla rete e anche dai cittadini, integrandoli con i modelli idraulici; sviluppo di sistemi di interfaccia e implementazione di campagne di comunicazione nel bacino dell'Adige." (CIG B14B5CAE5).
<i>Formatore</i>	<i>Giu 2023</i> ORDINE DEI GEOLOGI E ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA – Pordenone (PN), Italia
	Attività formativa riguardante la modellazione morfodinamica di corsi d'acqua con l'utilizzo di BASEMENT per casi reali.
<i>Formatore</i>	<i>Feb 2022</i> ZOLLET INGEGNERIA SRL – Santa Giustina (BL), Italia
	Attività formativa riguardante la modellazione morfodinamica di corsi d'acqua con l'utilizzo di BASEMENT per casi reali.
<i>Funzionario</i>	<i>Mag 2019-Gen 2022</i> AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI – Trento, Italia
	Modellazione di fenomeni di alluvione torrentizia e colata detritica per la mappatura del pericolo in aree soggette a rischio idrogeologico.
<i>Formatore</i>	<i>Feb 2019-Apr 2019</i> STUDIO API – Feltre, Italia
	Attività formativa riguardante la modellazione morfodinamica di corsi d'acqua con l'utilizzo di BASEMENT per casi reali.
<i>Ricercatore</i>	<i>Mag 2018-Mag 2019</i> UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO – Trento, Italia
	Modellazione degli effetti di rilasci di sedimenti ripetuti in fiumi alimentati da ghiacciaio.
<i>Dottorato</i>	<i>Nov 2013-Gen 2018</i> ETH ZURICH – Zurigo, Svizzera
	Monitoraggio e modellazione degli effetti dei rilasci di acqua e sedimenti da un

tunnel-bypass (SBT) sul tratto di fiume a valle del tunnel.

Nov 2013-Ott 2017 ETH ZURICH – Zurigo, Svizzera

Sviluppatore

Sviluppatore del software BASEMENT (Basic Simulation Environment for Computation of Environmental Flow and Natural Hazard Simulation), usato nell'ambito dell'ingegneria fluviale e della modellazione morfodinamica.

PUBBLICAZIONI ACCADEMICHE

- 2024 M. FACCHINI, D.F. VETSCH, R.M. BOES, A.SIVIGLIA (2024), Modeling the morphological response of gravel-bed rivers subject to repeated sediment bypass tunnel operations, *Frontiers in Earth Science*, <https://doi.org/10.3389/feart.2024.1357759>
- 2018 M. FACCHINI, (2018), Downstream morphological effects of Sediment Bypass Tunnels, VAW Mitteilungen 243 (R.M. Boes ed.), ETH Zürich, Svizzera.
- 2017 M. FACCHINI, A. SIVIGLIA, R. M. BOES, (2017), Downstream morphological effects of SBT releases: 1D numerical study and preliminary LiDAR data analysis, In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Sediment Bypass Tunnels (T. Sumi ed.), Kyoto University, Kyoto, Japan.
- M. DÖRING, M. FACCHINI, S. FINK, M. J.FRANCA, E. MARTÍN SANZ, Ch. ROBINSON, Ch. SCHEIDEGGER, A. SIVIGLIA, C. TRAUTWEIN, D. VETSCH, Ch. WEBER, (2017), Dinamica dei sedimenti e misurazione dei suoi effetti. In: Dinamica dei sedimenti e degli habitat. Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Berna. Scheda 2.
- M. FACCHINI, E. MARTÍN SANZ, S. FINK, D. VETSCH, Ch. ROBINSON, M. DÖRING, A. SIVIGLIA, Ch. SCHEIDEGGER, R. M. BOES, (2017), Gallerie bypass dei sedimenti e piene artificiali. In: Dinamica dei sedimenti e degli habitat. Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Berna. Scheda 6.
- 2016 M. DUMBSER, M. FACCHINI, (2016), A space-time discontinuous Galerkin method for Boussinesq- type equations, *Applied Mathematics and Computation*, 272(2): 336-346.
- 2015 M. FACCHINI, A. SIVIGLIA, R. M. BOES, (2015), Downstream morphological impact of a sediment bypass tunnel – preliminary results and forthcoming actions, In: Proc. First International Workshop on Sediment Bypass Tunnels, VAW Mitteilungen 232, ETH Zürich, Schweiz, 137-146.

FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA:

- 2023 World Landslide Forum 2023 – Firenze, Italia – novembre 2023.
- FAD - CStatistica di base (2 ore - 2 CFP) - Formazione per Ingegneri – online – novembre 2023.
- FAD - Consulente tecnico d'ufficio - c.t.u. (12 ore - 12 CFP) - Formazione per Ingegneri – online – novembre 2023.
- GIS Open Source Avanzato (QGIS) – Trento, Italia – marzo 2023.
- 2022 FAD - La responsabilità professionale del tecnico – Trento, Italia – novembre 2022.
- FAD - Coordinare le coordinate: datum planimetrici ed altimetrici – Trento, Italia – novembre 2022.
- 2021 FAD - Corso di etica e deontologia – Trento, Italia – dicembre 2021.
- 2019 Corso di formazione sull'utilizzo di HEC-RAS – Trento, Italia – maggio-giugno 2019.
- Corso di formazione sulla modellazione dei fenomeni di colata detritica – Trento, Italia – settembre-ottobre 2019.
- 2018 American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting – Washington DC, USA – 11-15 dicembre 2018.
- Seminario al St. Anthony Falls Laboratory – Minneapolis, USA – 4 dicembre 2018.
- 2017 Second International Workshop on Sediment Bypass Tunnels – Kyoto, Giappone – 9-12 maggio 2017.
- 2016 Summer School on Fluvial Geomorphology – Losone, Svizzera – 27 giugno - 1 luglio 2016.
- 2015 Introduction to Writing at Doctoral Level, Natural Science & Engineering, C1 level – Zurigo, Svizzera – febbraio-maggio 2015.
- First International Workshop on Sediment Bypass Tunnels – Zurigo, Svizzera – 27-29 aprile 2015.
- 2014 European Geoscience Union (EGU) General Assembly – Vienna, Austria – 27 aprile - 2 maggio 2014.
- Post-graduate Course on Advanced Numerical Methods for Hyperbolic Equations and Applications – Trento (TN), Italia – 3-14 febbraio 2014.
- Post-graduate Course on Basic Interdisciplinary River Morphodynamics: First Edition, River Bars – Trento (TN), Italia – 27-31 ottobre 2014.

COMPETENZE LINGUISTICHE

<i>Madrelingua</i>	ITALIANO				
<i>Altre lingue</i>	INGLESE				
	COMPRENSIONE		PARLATO		SCRITTO
	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
	C1	C1	C1	C1	C1
	TEDESCO				
	COMPRENSIONE		PARLATO		SCRITTO
	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
	C1	C1	C1	C1	C1
	Patentino bilinguismo A				

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

<i>Monitoraggio fluviale diretto</i>	Ottima esperienza: raccolta dati in ambiente GIS con tecniche di mobile mapping, misure di granulometria, velocità di deflusso, topografia, ecc.
<i>Monitoraggio fluviale indiretto</i>	Ottima esperienza: fotogrammetria aerea e scansioni 3D mediante Laser Imaging Detection and Ranging (LiDAR).
<i>mesoHABSIM</i>	Buona conoscenza: valutazione e modellazione dell'habitat di ambienti fluviali e torrentizi (metodologia mesoHABSIM per la classificazione delle unità morfologiche fluviali).
<i>Ambienti informatici</i>	Macintosh, Windows e Ubuntu e relative funzionalità di base (p.e. pacchetti office, iWork e LibreOffice).
<i>Gestione Server</i>	Gestione, organizzazione ed utilizzo server sia Ubuntu che Windows.
<i>Programmazione e Scripting</i>	Ottima conoscenza: Python, Matlab, R e GitHub. Buona conoscenza: C++ e Fortran.
<i>BASEMENT</i>	Ottima conoscenza: ingegneria fluviale e modellazione morfodinamica (sviluppato presso VAW (ETH Zurich)).
<i>HEC-RAS</i>	Ottima conoscenza: ingegneria fluviale e modellazione morfodinamica (sviluppato presso Hydrologic Engineering Center - US Army Corps of Engineers).
<i>Cartografia numerica e GIS</i>	Ottima conoscenza: QGIS, Grass, Python e R. Applicazioni nell'ambito della valutazione dell'evoluzione topografica di fiumi, ovvero valutazione delle modifiche dei modelli digitali di elevazione (DEM). Analisi raster con QGIS, Grass, R e Python, integrazione di Python in QGIS, sviluppo ed utilizzo di plugins, creazione, gestione e conversione di file raster e shape.
<i>APR</i>	abilitazione al volo con APR: patenti A1/A3, A2 e STS-specific. Utilizzo di droni per foto, video e fotogrammetria.
<i>GCD</i>	Ottima conoscenza: valutazione delle modifiche dei modelli digitali di elevazione (DEM) con valutazione statistica degli errori di calcolo.
<i>LaTeX</i>	Ottima conoscenza: scrittura di testi e report.
<i>HydroVISH</i>	Ottima conoscenza: classificazione dei punti misurati con laser scanner durante voli LiDAR (sviluppato da AHM (Innsbruck)).
<i>Altri Software</i>	Conoscenza sufficiente: Docker, Maple, Ansys CFX e Comsol Multiphysics.